

Gerçek Zamanlı CPU Çıkarımı İçin Biyometrik Duygu Tanıma Optimizasyonu

Proje Kapsamı: 7 Temel Duygu Sınıfı (Anger, Disgust, Fear, Happiness, Sadness, Surprise, Neutral)

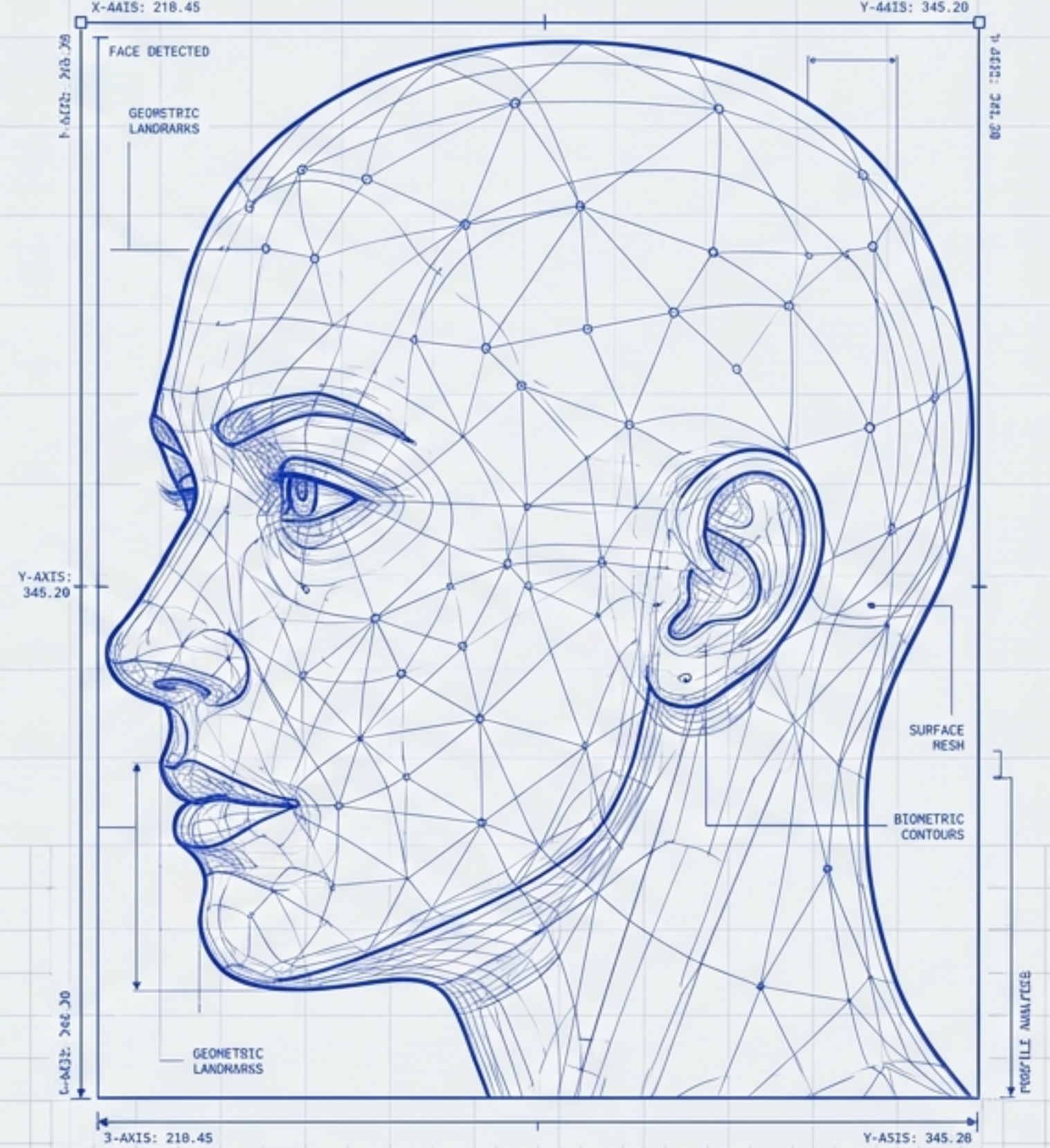
Donanım ve Hedef: Edge Cihazlar / Canlı CPU Çıkarımı (Real-Time Inference)

Boyut Kısıtı:
< 100 MB

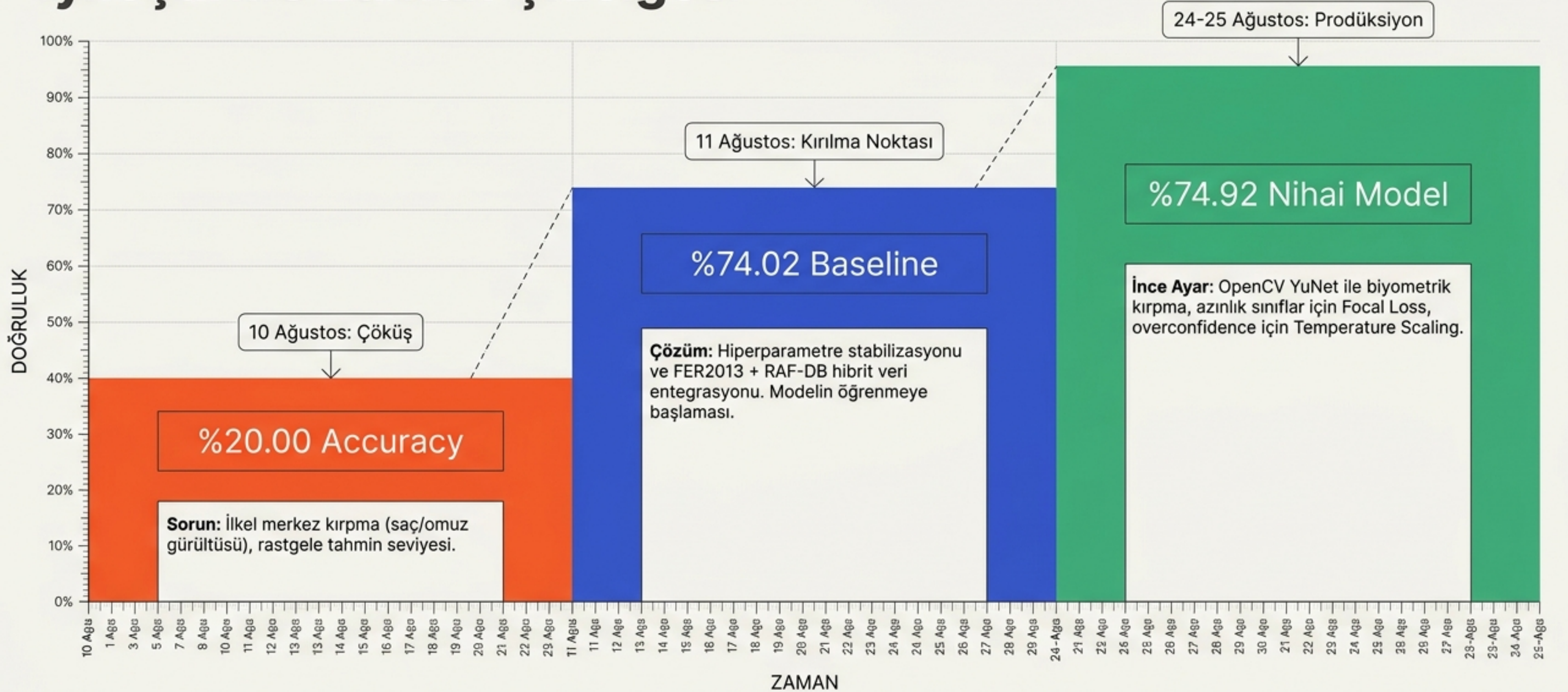
Elde Edilen:
16.05 MB

Hız Hedefi:
Canlı Akış

Elde Edilen:
3.32 ms /
300+ FPS



%20'den %75'e: Optimizasyon ve İyileştirme Zaman Çizelgesi



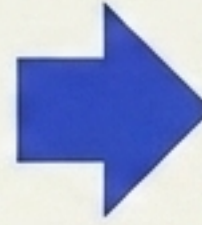
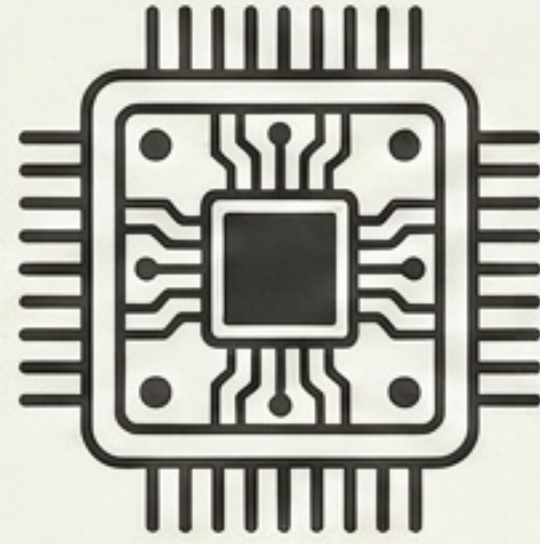
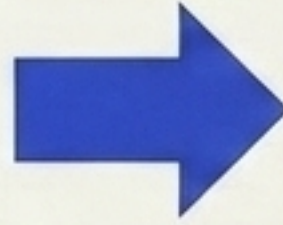
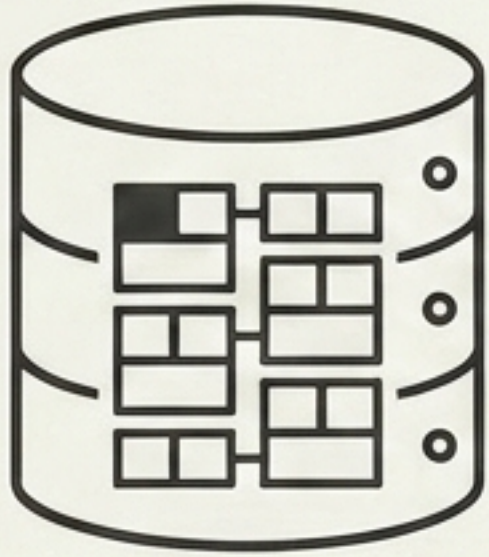
Kısıtlı Veri ve Donanım Ortamında Mimari Savaşları

Comparison Matrix				
Model	Accuracy	Boyut	Latency	Karar
MobileNetV3-Large	%74.92	16.05 MB	3.32 ms	SEÇİLDİ (Inverted Residual, SE block)
ConvNeXt-Tiny	%73.91	~114 MB	18.45 ms	Elendi (Ağır/Bellek Yüğü)
EfficientNet-B0	%70.91	16.50 MB	8.12 ms	Elendi (Daha Yavaş)
ViT-Base-Patch16	%43.12	~343 MB	85.30 ms	ELENDİ (Aşırı Öğrenme, Yetersiz Veri)

Kritik İçgörü: Vision Transformer (ViT) devasa veri kümelerine ihtiyaç duyar. Birleştirilmiş hibrit veri kümemizde aşırı öğrenmeye (overfitting) düşerek %43.12 doğruluk seviyesinde kalmıştır. Seçimimiz; hız, düşük boyut ve doğruluğu SE dikkat mekanizmasıyla optimize eden **MobileNetV3** olmuştur.

Gürültüyü Filtrelemek: Hibrit Veri Kümesi ve YuNet Biyometrik Kırpma

Hibrit Veri Havuzu



- RAF-DB (15,339 Görsel)
- FER2013 (35,887 Görsel)
- AffectNet (Kodla dinamik entegre edilen 3. Veri Kümesi)

OpenCV YuNet DNN
(cv2.FaceDetectorYN)

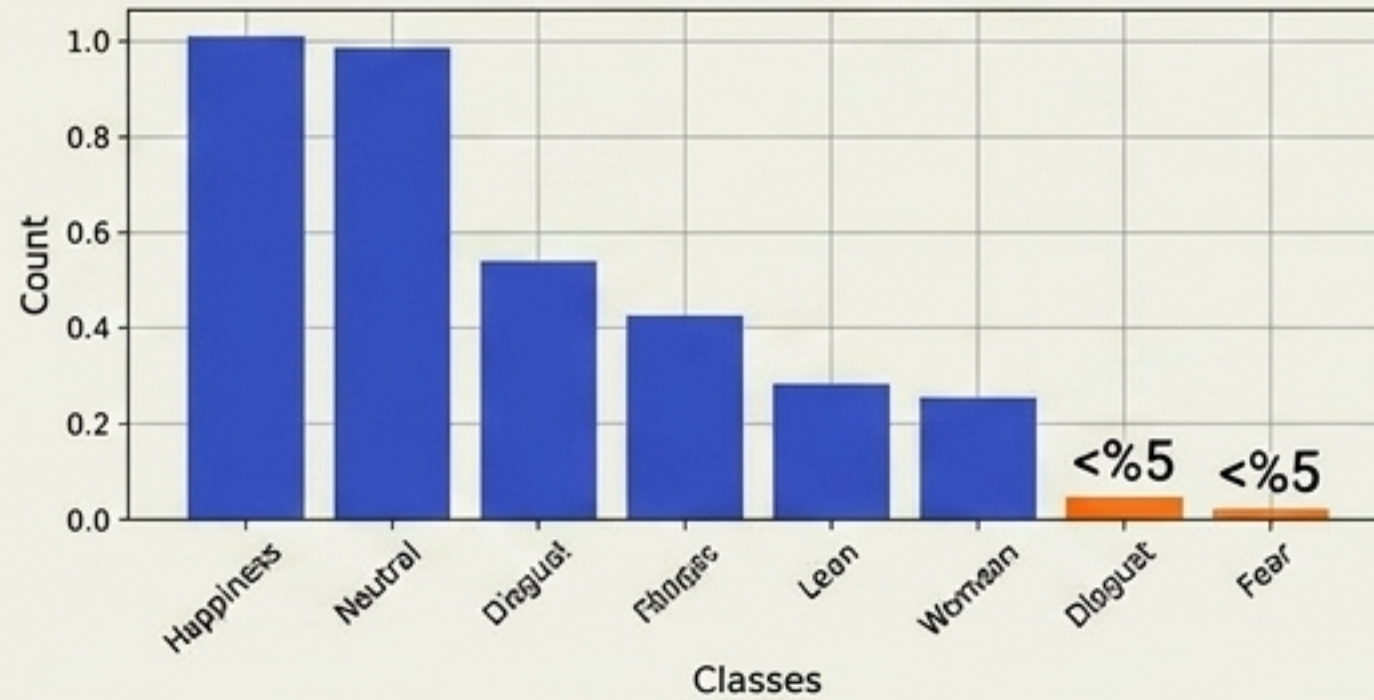
Toplam: Birleştirilmiş Hibrit Veri Havuzu

Eski Yöntem	YuNet Biyometrik Filtre
	

Kazanım: Modelin kıyafet veya arka plan renklerini ezberlemesi engellendi. Öğrenme odağı doğrudan kaş, göz ve ağız büzülmelerine kaydırıldı.

Matematiksel Müdahaleler: Sınıf Dengeleme ve Olasılık Kalibrasyonu

Sorun 1: Sınıf Dengesizliği

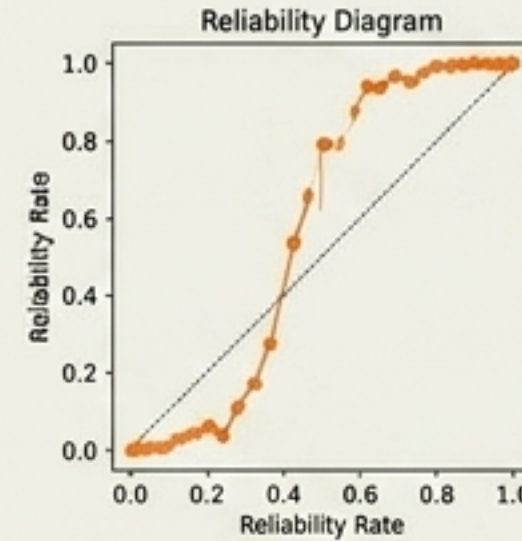


Focal Loss
($\gamma = 2.0$)

$$F(\gamma) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[\frac{a(\gamma - |x_i + \gamma^n|)}{\ln(x)} \right]$$

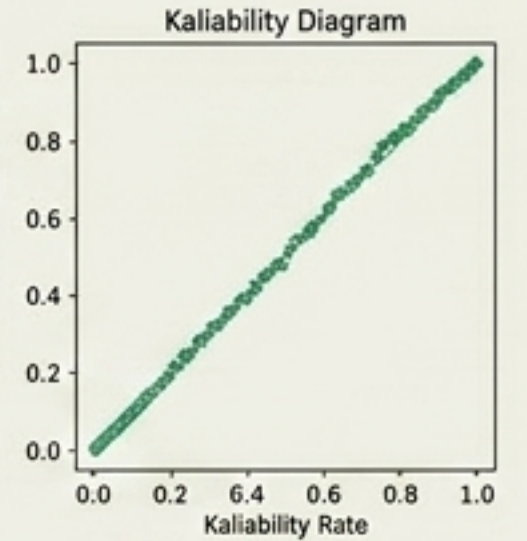
Çözüm: WeightedRandomSampler + Focal Loss ile azınlık sınıfların kurtarılması.

Sorun 2: Aşırı Özgüven (Overconfidence)



Ham Model
(ECE: %10.25)

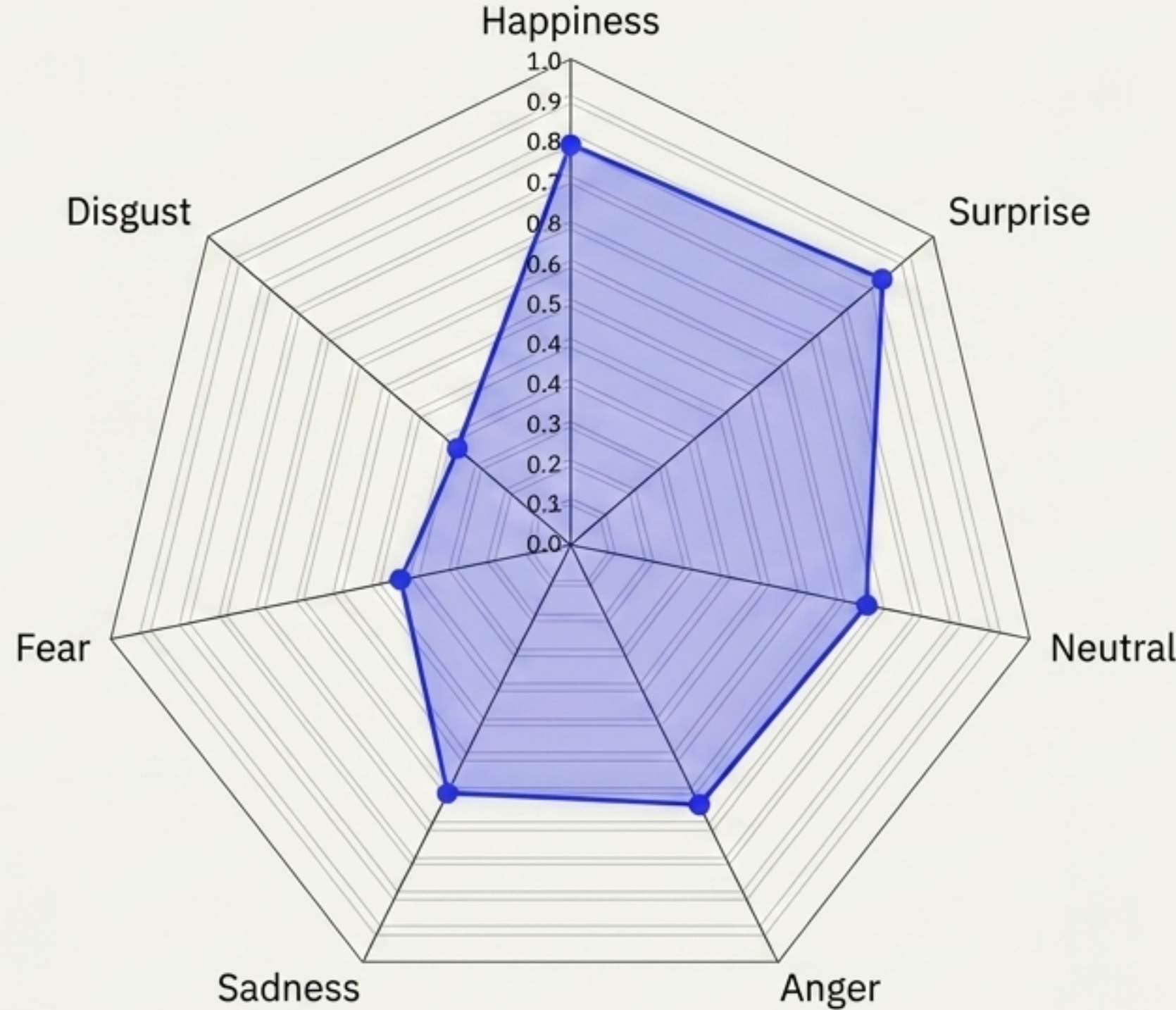
Temperature Scaling
($T = 1.7819$)



Kalibre Edilmiş
(ECE: %1.96)

Çözüm: Modelin yanlış bildiği durumlardaki %99'luk hatalı özgüveni törpülendi.

Sınıfların Anatomisi: 7 Duygunun Ayırıştırma Gücü



Genel Ayırıştırma Gücü
(ROC-AUC): 0.9376

Happiness: Açık gülümseme hatları. En başarılı sınıf (Precision %90.39, F1 0.86).

Surprise: Kalkık kaş tespiti çok kararlı (F1 0.76).

Orta Segment: Neutral, Anger, Sadness (F1 ~0.68 ortalama) tutarlı performans.

Fear: Precision %73.68. Focal Loss'un ipten aldığı sınıf.

Disgust: En zorlu sınıf (F1 0.51). Gürültülü veri ve sadece burun büzülmesinin tespitinde yetersiz kalması.

ONNX Dağıtımı: 11 Kat Hızlanma ve Sıfır Kayıp

Native PyTorch

Gecikme: 38.15 ms

Hız: 26 FPS

Transformation

Exported ONNX

Gecikme: **3.32 ms**
(**11.48** Kat Daha Hızlı)

Hız: **300+ FPS**

Donanım Ayak İzi

Sadece **16.05 MB**
(100 MB kısıtının yalnızca
%16'sı kullanıldı).

Sayısal Tutarlılık

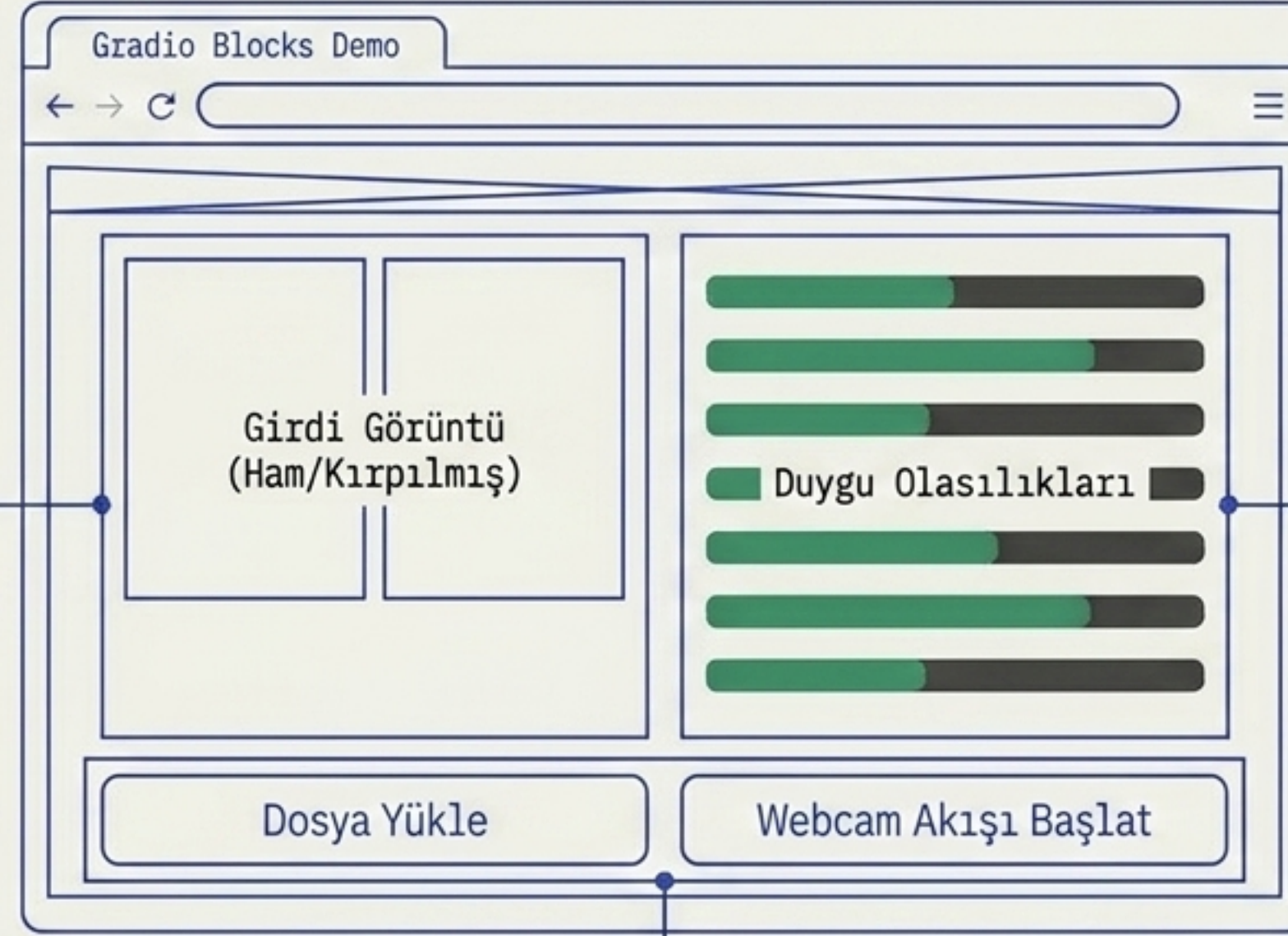
Max Abs Diff = **1.49×10^{-6}**
(Milyonda bir hata payı,
%100 eşleşme).

Akıllı Grafik Entegrasyonu

Dinamik batching ve **T=1.7819**
kalibrasyonu doğrudan donanımsal
ONNX grafiğine gömüldü.

Canlı Prodüksiyon Demosu: Gradio Blocks Web UI

Çift Görsel Alanı:
Ham kamera görüntüsü ve anlık OpenCV YuNet kırpmasının gerçek zamanlı işlenmesi.



Kalibre Edilmiş Çıktı:
7 duygunun aşırı özgüvenden arındırılmış anlık yüzdelik olasılık çubuk grafikleri (Bar Chart).

Girdi Esnekliği: Dosya yükleme (Sürükle/Bırak) ve doğrudan Webcam canlı akış (Live Stream) desteği.

Öz-Değerlendirme: Güçlü Yönler ve Sınırlar (Edge Cases)

Sistem Gücü (Strengths)

✓ **Hız: 3.32 ms** ile canlı akışta (Live Stream) CPU darboğazının tamamen ortadan kaldırılması.

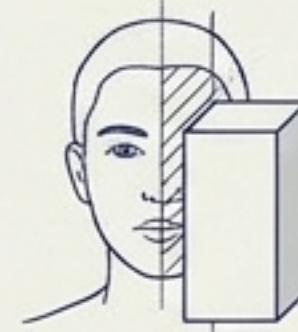
✓ **Ayrıştırma: 0.9376** ROC-AUC ile sınıflar arası yüksek ayrıştırma kapasitesi.

Limitler ve Edge Cases



Yoğun Kahkaha
Kısıklığı

Gözlerin tamamen kısıldığı abartılı gülme anlarında, veri gürültüsü nedeniyle modelin ifadeyi nadiren 'Sadness' veya 'Disgust' ile karıştırmaları.



Yüz Kapanmaları
(Occlusion)

El veya nesne ile yüzün yarısının kapatılmasının YuNet biyometrik maskesini kırması.

Operasyonel Zafer: **Edge Cihazlar İçin Üretime Hazır FER**

PROJE SONUCU: 100 MB kısıtının çok altında kalarak, **16.05 MB boyut** ve **3.32 ms hız** ile üretim ortamına tam hazır, kalibre edilmiş bir FER sistemi inşa edilmiştir.

Doğru Ön İşleme

YuNet entegrasyonu ile doğru öğrenme sağlandı.

Akıllı Mimari Seçimi

Kısıtlı veride MobileNetV3 zaferi.

Üretime Geçiş

Kalibrasyon + ONNX Optimizasyonu.